圈之归来

每一个终点总数的整数证书

原标题：Return of the Ring: Whole-Number Certificates for Every Endpoint Total

Chris Bartlett（独立研究者），ORCID：0009-0001-3323-0131，网站：bartlettcj.github.io

版本 1.01，2026 年 11 月 11 日。DOI：10.5281/zenodo.24195717
英文原文：DOI 10.5281/zenodo.24121981
工作论文。
《一圈承载一切》的配套论文。
英文版 DOI：10.5281/zenodo.23755207，中文版 DOI：10.5281/zenodo.23876142。
本译本由人工智能系统在作者指导下自英文原文译出。两者不一致之处，以英文原文为准。

摘要

前作《一圈承载一切》给出了一项检验，用来判定底层状态的单个重复循环何时能在给定时间内承载一个给定的可见过程。这项检验是一份证书：两个简短的整数列表，满足四族线性不等式。前作留下了一条悬而未决的蕴涵。如果这些不等式能由实数满足，那么它们能否由整数满足？

我们证明，对于每个有限映射、每个持续时间以及所有整数数据，答案都是肯定的。对于涵盖前作每一种情形的自然数数据，该蕴涵还在 Lean 4 证明助手中得到了证明，形式化证明位于英文原文的存档中。本文证明的结果还不止于此。暂且放下第四族不等式，将前三族称为“核心”。在可见规则的一个连通部分中，任选一组终点数并将它们相加。核心的整数解所达到的总数，恰好是实数解所达到的最小总数与最大总数之间的全部整数。因此，只要这个总数的一个下限、上限或确定值能够得到满足，就能够用整数满足，同时保留各个条目的整数界。第四族不等式就是这样一个下限，这就解决了那条悬而未决的蕴涵。对于在分支上位置足够深、以至于其窗口之后的一步仍未到达圈的终点，最大的实数总数本身已经是整数。

精确例子展示了这些陈述的边界：跨越两个分离部分取得的总数、加权总数、沿树的继续数总和，以及两个不同总数上的两个限制，都可能失败。对前作而言，一个推论是：宿主的存在性可以通过一项直接检查和一次线性规划可行性检验来判定。

关键词：函数图；整数证书；整数取整；网络流；循环词；聚合约束

2020 年数学主题分类：主要分类 90C10、05C21；次要分类 05C20、68R15、90C27、90C35。

概览

《一圈承载一切》[3]（下文简称《一圈承载一切》）研究的是：底层状态的一个重复循环，何时能从至少给定数量的起始位置出发，在给定步数内显示一条给定的可见规则。它的答案是一项检验。除了一种直接检查的情形外，合适的循环存在，当且仅当两个简短的整数列表满足四族不等式。对于每个可见状态，第一个列表计数的是其正确轨迹的连续段**继续**到另一个起始位置的起始位置，第二个列表计数的是此类连续段**结束**于其处的起始位置。第二类位置就是**终点**；它们的总数是组装该循环所用的分离的连续段的数量。

这类不等式容易用分数满足，却可能难以用整数满足。《一圈承载一切》无需解决分数是否足够，因为它通过另一条路线检验整数问题，并将此事记为悬而未决。困难在于四族中的一族。每当可见规则的一个圈上需要起点时，它就要求该圈周围的终点数相加至少为 1，而总数 1 可以由若干个一半组成。

两个小例子说明问题所在。两个例子都有两个可见状态，每个状态各有一个底层副本，持续时间为一步，不要求任何起点，并且我们额外要求两个终点数相加至少为 1。先让可见规则交换这两个状态，使它们构成一个圈。每个状态各有半个终点、没有继续位置，就满足前三族不等式，而这两个一半相加为 1。这里整数也能做到：第一个状态有一个终点，第二个没有。再让规则使每个状态都留在原处，于是形成两个分离的圈。每个状态各有半个终点仍然可行，总数仍为 1，但唯一的整数选择是一个终点也没有。围绕一个圈取得的总数可以取整；跨越两个圈取得的总数则不能。《一圈承载一切》按圈分别要求总数，属于第一种情形。

本文证明，第一种情形总能取整，并进一步证明更多结果。

- **悬而未决的蕴涵成立**（定理 1.1）。对于每条有限的可见规则、每个持续时间以及所有整数数据，如果四族不等式有实数解，那么它们就有整数解。
- **每一个终点总数都能取整**（定理 1.3 和推论 1.4）。暂且放下第四族，将前三族称为**核心**。在可见规则的一个连通部分中，任选一组终点数：圈上的终点数、某一分支上的终点数、全部终点数，或者任何其他选择。核心的整数解所达到的总数，恰好是实数解所达到的最小总数与最大总数之间的全部整数。因此，只要这个总数的一个下限、一个上限或一个确定值能够得到满足，就能够用整数满足，而两个列表中各条目的整数界始终得到遵守。第四族是圈周围总数的一个下限，因此第一条陈述是这一条的特例。
- **深层终点没有损失**（定理 1.6）。当一个终点在分支上的位置足够深，以至于其承诺窗口之后的一步仍未到达圈时，就称它为深层终点。对于任意一组深层终点，核心的实数解所达到的最大总数本身就是整数。
- **这些陈述在若干方向上都是紧的**（第 8 节）。精确的小例子表明，加权总数、沿分支的继续数总和、两个列表的混合总数，以及两个不同总数上的两个限制，都可能无法取整。

《一圈承载一切》中的一个例子展示了第二条陈述的作用。三个可见状态在一个圈上依次相随，$0 \to 1 \to 2 \to 0$，持续时间为一步，要求每个状态至少有一个起点，底层副本数分别为 3、4 和 4。暂且放下第四族后，核心的实数解可达到从 0 到 $5\frac{1}{2}$ 的终点总数。整数解可达到 $0, 1, 2, 3, 4$ 和 5，且不能达到其他总数：

终点总数	0	1	2	3	4	5
继续数 g	$(1,1,1)$	$(0,1,1)$	$(0,0,1)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$	$(0,0,0)$
终点数 h	$(0,0,0)$	$(1,0,0)$	$(1,1,0)$	$(1,1,1)$	$(1,1,2)$	$(1,2,2)$

顶部损失了必然要损失的那一半，中间则毫无损失。在这个例子中，第四族要求总数至少为 1。恢复这一族，就去掉第一列，留下从 1 到 5 的总数。

证明像《一圈承载一切》一样，将证书转化为一个小网络中的流。需要取整的那类分数解位于两个整数流之间的某处，而这两个流相差网络中的一条闭途径。走完整条途径会使总数超出所需值。证明改为从一个选定起点沿该途径行进，直到总数恰好增加所需的量，然后沿代表剩余容量的弧返回起点。返回的代价小于绕圈多转一周，而一个简单的势函数指出应从哪里出发，使走过的部分代价足够小。对于下限，途径在总数首次达到所需水平时停止；对于上限和确定值，途径可能反向绕行，因此在最后一次达到该水平时停止。图 2 展示这两条规则。

一个推论又回到了前作。由于实数解已经保证整数解的存在，合适循环的存在性可以由直接检查和一次线性规划可行性检验判定（推论 1.2）。已发表的算法对每个可见状态至多求解一个网络流问题，仍然正确，并且会返回一份证书；新检验是另一种判定方式。

精确陈述见第 1 节。网络在第 2 节描述，证明位于第 3–5 节。第 6 节处理深层终点，第 7 节处理另外两个可取整的总数，第 8 节给出失败的例子与仍然悬而未决的问题。第 9 节将结果与已有工作联系起来。第 10 节精确陈述已经检查了什么、如何检查，其后的声明记录这些数学成果是如何产生的。

1. 问题与结果

1.1 证书与悬而未决的蕴涵

我们回顾《一圈承载一切》[3] 的设定。令 Y 为非空有限集，$f : Y \to Y$ 为映射。数据为时域 $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 以及需求向量和库存向量 $a, m \in \mathbb{Z}^Y$。向量不等式均按坐标理解。定义推前矩阵 P 和矩阵 K_T 如下：

$$(Pu)_y = \sum_{z : f(z) = y} u_z, \qquad K_T = \sum_{j=0}^{T} P^j.$$

f 的函数图（functional graph）的每个弱连通分量都恰好包含一个有向圈。用 $\mathcal{C}$ 表示这些圈的集合，并在 $\sum_{y \in C} a_y > 0$ 时置 $\eta_C = 1$，否则置 $\eta_C = 0$。《一圈承载一切》的证书系统要求以 Y 为索引的 $g, h \geq 0$ 满足

$$g + h \geq a, \tag{1}$$

$$Pg \leq g + h, \tag{2}$$

$$g + K_T h \leq m, \tag{3}$$

$$\sum_{y \in C} h_y \geq \eta_C \qquad (C \in \mathcal{C}). \tag{4}$$

这里，g_y 计数标签为 y 且其连续段继续到另一个选定位置的选定位置，h_y 则计数有连续段在其处结束的选定位置；我们称 g 为**继续**变量，h 为**终点**变量。《一圈承载一切》的定理 2.1 指出，对于满足 $\sum_y m_y > 0$ 的 $0 \leq a \leq m$，宿主存在当且仅当：库存对应一个取值恒定的精确圈，这一情形直接检查；或者，(1)–(4)有非负整数解。

令 $\mathcal{R}(f, a, m, T)$ 为(1)–(4)的实数解 $g, h \geq 0$ 的集合。《一圈承载一切》第 6.5 节将实数解是否蕴涵整数解记为悬而未决的问题。其中定理 4.2 证明，当配额(4)被某个指定圈顶点 y 上的 $h_y \geq 1$ 替代时，这一蕴涵成立，因而当每个圈都是不动点时也成立。一般情形如下。

定理 1.1（聚合蕴涵）。 对于每个有限映射 $f : Y \to Y$、每个 $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 以及所有 $a, m \in \mathbb{Z}^Y$，

$$\mathcal{R}(f, a, m, T) \neq \emptyset \implies \mathcal{R}(f, a, m, T) \cap \mathbb{Z}^{2Y} \neq \emptyset.$$

推论 1.2（用一个线性规划判定）。 对于《一圈承载一切》范围内的数据，宿主存在当且仅当：m 的正支撑恰好是 f 的一个有向圈，且 m 在其上为常数；或者，线性系统(1)–(4)有实数解 $g, h \geq 0$。

该系统有 $2|Y|$ 个变量。其系数至多为 $T + 1$，并可像《一圈承载一切》第 5 节那样，无需迭代 T 次便计算出来。该论文的算法不受影响：它仍然正确，并且会返回整数证书。

1.2 一个分量中的终点总数

定理 1.1 是一个关于单个分量的陈述的推论，而后者是本文的主要结果。从这里起，除非另有说明，$f : V \to V$ 是有限非空集上的映射，其函数图连通。令 C 为其唯一的圈，$c = |C|$，并记

$$\varphi = f^{T+1}.$$

C 之外的顶点称为**树顶点**。数据为 $T \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 以及任意 $a, m \in \mathbb{Z}^V$。**核心证书**是一对 $g, h \in \mathbb{R}^V_{\geq 0}$，满足需求(1)、匹配(2)与容量(3)；此定义不含配额。我们称 $(g + K_T h)_v$ 为 v 处的**用量**。

盒是由各个坐标 g_v 和 h_v 的整数下界，以及整数或无穷上界给定的向量对 (g, h) 的集合。平凡的盒不施加任何条件。固定一个盒，用 $\mathcal{K}$ 表示其中实数核心证书的集合。由于 $K_T \geq I$，每个核心证书都满足 $0 \leq g_v, h_v \leq m_v$，因此 $\mathcal{K}$ 是多胞体。

对于集合 $S \subseteq V$，记

$$q_S(h) = \sum_{w \in S} h_w.$$

整数区间是形如 $I = \{t \in \mathbb{R} : L \leq t \leq U\}$ 的集合，其中 $L \in \mathbb{Z} \cup \{-\infty\}$、$U \in \mathbb{Z} \cup \{+\infty\}$，且 $L \leq U$。它可以是一个下限、一个上限、两者兼有，或者一个单独的值。

定理 1.3 (终点总数)。 令 f 连通，T、a、m 和盒如上所述。令 $S \subseteq V$ 为任意集合，I 为任意整数区间。如果存在某个 $(g, h) \in \mathcal{K}$ 满足 $q_S(h) \in I$，那么存在某个 $(g, h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ 满足 $q_S(h) \in I$。

推论 1.4（整个范围）。 如果 $\mathcal{K} \neq \emptyset$，那么

$$\{q_S(h) : (g, h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}\} = \mathbb{Z} \cap \left[\min_{\mathcal{K}} q_S,\ \max_{\mathcal{K}} q_S\right].$$

特别地，q_S 的最大整数值为 $\lfloor \max_{\mathcal{K}} q_S \rfloor$，最小整数值为 $\lceil \min_{\mathcal{K}} q_S \rceil$，且两者之间的每个整数都能达到。

推论 1.5（盒内取整）。 令 $(g^*, h^*) \in \mathcal{K}$。存在 $(g, h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ 满足

$$\lfloor g^*_v \rfloor \leq g_v \leq \lceil g^*_v \rceil, \qquad \lfloor h^*_v \rfloor \leq h_v \leq \lceil h^*_v \rceil \qquad (v \in V),$$

以及 $\lfloor q_S(h^*) \rfloor \leq q_S(h) \leq \lceil q_S(h^*) \rceil$。如果 $q_S(h^*)$ 是整数，则该总数得到精确保留。

推论 1.5 在《一圈承载一切》的逐坐标取整（其推论 3.3）的基础上，进一步保留了一个终点总数。在定理 1.3 中取 $S = C$，便得到圈上终点的每个整数配额；取 $S = V$，便得到终点的总数量。混合圈顶点与任意深度树顶点的集合也包括在内。

定理 1.3 在核心上添加的是一个无权总数上的一个区间。它并不声称，第二个集合上的区间能够与配额(4)一同保留。对于 $S = C$，这两个条件构成单个区间，定理 1.1 由此得出。

如果 $\varphi(w) \notin C$，即 w 是到圈的距离大于 $T + 1$ 的树顶点，就称 $w \in V$ 及变量 h_w 为**深层**的。对于深层终点，顶部不需要取整。

定理 1.6（深层终点）。 令 f、T、a、m 和盒如定理 1.3 所述，并令 $\omega \in \mathbb{R}^V_{\geq 0}$ 在深层顶点之外为零。如果 $\mathcal{K} \neq \emptyset$，则 $\sum_v \omega_v h_v$ 在 $\mathcal{K}$ 上的最大值在 $\mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ 的某个点处达到。特别地，对于由深层顶点构成的集合 S，$\max_{\mathcal{K}} q_S$ 是整数。

定理 1.6 没有关于最小值的对应结论：单个深层终点的实数最小值可以为 $1/2$（第 8 节）。此时定理 1.3 给出其上取整值。

这些假设是重要的。连通性不能去掉。一般而言，不能用任意权重替代选定变量的单位系数；定理 1.6 是关于最大值的一个例外。一般而言，不能将继续变量纳入，而且两个不同集合上的两个区间一般不能同时施加。第 8 节对每一种情况都给出一个精确例子，并陈述两个仍然悬而未决的问题。

2. 网络

2.1 流与证书

网络就是《一圈承载一切》第 4 节的网络，每个不等式的松弛量写成其专属弧上的流。对于每个 $v \in V$，它有三个顶点 J_v、K_v、L_v，并对每个 v 有五条弧：

弧	弧尾、弧头	下界	用 (g, h) 表示的流
σ_v	$J_v \to K_v$	0	$g_v + h_v - (Pg)_v$，匹配的松弛量
β_v	$K_v \to L_v$	a_v	$g_v + h_v$
g_v	$L_v \to K_{f(v)}$	0 或更大	继续变量
h_v	$L_v \to J_{\varphi(v)}$	0 或更大	终点变量
ψ_v	$J_v \to J_{f(v)}$	0	剩余容量

在每条弧 g_v 和 h_v 上，下界为 0 与盒的下界中的较大者；上界在盒的上界有限时取该上界。其他弧没有上界。**流**是弧上的实向量 x，满足这些界，并使每个顶点的流出量减去流入量等于

$$m_v - \sum_{u : f(u) = v} m_u \text{ 在 } J_v, \qquad 0 \text{ 在 } K_v \text{ 和 } L_v.$$

循环流是弧上的实向量，其分量可取任意符号，且所有这些平衡量都为零。我们也用 g 和 h 表示流在同名弧上的部分。图 1 展示一个小例子。

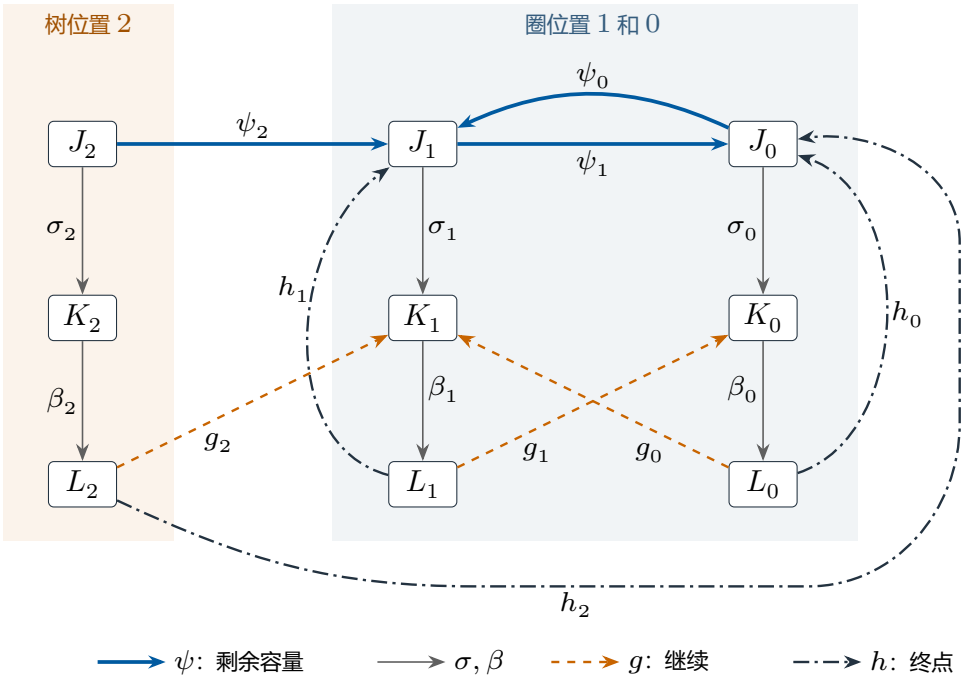


图 1　一个小映射的网络。这里 $f(2)=1$、$f(1)=0$、$f(0)=1$ 且 $T=1$，因此圈为 $\{0,1\}$，顶点 2 是树顶点，而 $\varphi=f^2$ 将 $2\mapsto 0$、$1\mapsto 1$、$0\mapsto 0$。映射的每个顶点 v 都有三个网络顶点 J_v, K_v, L_v，均称为位于位置 v，并有五条弧。终点弧 h_v 从 L_v 跳到前方 $T+1$ 步处的 J 顶点；其他每条弧都留在原位置或向前移动一步。推进量在 ψ_0, ψ_1, g_0, g_1 及 h_2 上为 1，在 h_0 和 h_1 上为 2，在其他弧上为 0。

引理 2.1（流与证书）。　(a) 对于每个流 x，存在一个数 $\lambda(x)$，称为**超出量**，使得

$$x(\psi_v)+\left(g+K_T h\right)_v - m_v = \begin{cases} \lambda(x), & v\in C,\\ 0, & v\notin C. \end{cases}$$

流的向量对 (g,h) 非负，位于盒中，满足需求、匹配以及树顶点处的容量不等式，并在圈上满足 $(g+K_T h)_v \le m_v+\lambda(x)$。反过来，盒中的每一对 $(g,h)\ge 0$ 与具有这些性质的每个数 λ，都恰好来自一个流。

(b) 超出量是流的仿射函数，并在整数流上取整数值。满足 $\lambda\le 0$ 的流给出盒中的核心证书，而盒中的每个核心证书都由一个满足 $\lambda=0$ 的流给出。

(c) 对于循环流 D，用不含 m 的同一公式定义 $\lambda(D)$。于是对于流 x，有 $\lambda(x+D)=\lambda(x)+\lambda(D)$，并且

$$c\,\lambda(D)=\sum_e \mathsf{adv}(e)\,D(e), \tag{5}$$

其中，弧的**推进量**为：对于 $v\in C$，$\mathsf{adv}(\psi_v)=\mathsf{adv}(g_v)=1$；$\mathsf{adv}(h_w)=\#\{t\in\{0,\dots,T\}: f^t(w)\in C\}$；对于其他每条弧，$\mathsf{adv}(e)=0$。特别地，当 D 是整数循环流时，$\lambda(D)$ 是整数。

证明。　L_v 处的平衡给出 $x(\beta_v)=g_v+h_v$，继而 K_v 处的平衡给出 $x(\sigma_v)=g_v+h_v-(Pg)_v$。所以 β_v 与 σ_v 的界就是需求与匹配。记 $u_v=(g+K_T h)_v$。分离出 $t=0$ 项，得

$$u_v-\sum_{f(z)=v}u_z = g_v+h_v-(Pg)_v-\sum_{\varphi(w)=v}h_w = x(\sigma_v)-\sum_{\varphi(w)=v}h_w.$$

J_v 处的平衡写为 $x(\sigma_v)+x(\psi_v)-\sum_{f(z)=v}x(\psi_z)-\sum_{\varphi(w)=v}h_w=m_v-\sum_{f(z)=v}m_z$。代入后，量 $\kappa_v=x(\psi_v)+u_v-m_v$ 满足

$$\kappa_v=\sum_{z:f(z)=v}\kappa_z\qquad(v\in V).$$

没有原像的树顶点满足 $\kappa=0$。树顶点的原像仍是树顶点，因此沿每棵树朝圈的方向归纳，每个树顶点都满足 $\kappa=0$。在圈上，该等式于是说明相继圈顶点的 κ 相等，所以它是一个常数 $\lambda(x)$。界 $x(\psi_v)\ge 0$ 在树顶点处就是容量条件，在圈顶点处就是 $u_v\le m_v+\lambda$。反过来，由具有这些性质的 $(g,h)\ge 0$ 和 λ，按所展示的公式定义 β,σ,ψ 上的流；同样的计算说明三个平衡式成立。这证明了 (a)，而 (b) 随之成立：对于固定的 $y\in C$，$\lambda(x)=x(\psi_y)+u_y-m_y$ 是系数与常数项均为整数的仿射函数。

对于循环流，同样的计算在不含 m 时给出 $\kappa_v(D)=D(\psi_v)+u_v(D)$，它在树顶点上为零，在圈上等于 $\lambda(D)$；可加性显然成立。对 $v\in C$ 求和，得

$$c\,\lambda(D)=\sum_{v\in C}D(\psi_v)+\sum_{v\in C}D(g_v)+\sum_{w\in V}D(h_w)\,\#\{t\in\{0,\dots,T\}:f^t(w)\in C\},$$

这就是(5)。 □

在《一圈承载一切》的记号中，ψ、σ 和 $\beta-a$ 是基础弧上的松弛变量，λ 是其引理 3.2 证明中出现的圈方向的倍数。该证明在所有流上最小化 λ。我们也这样做，但在流上增加一个条件；这个条件破坏了网络结构，必须手工处理。

2.2 位置

称 J_v、K_v 和 L_v **位于位置** v。根据 $v\in C$ 与否，一个位置分别称为圈位置或树位置。位置的**深度**是它到圈的距离。每条弧都从某个位置 v 通向位置 $f^j(v)$，其中 $j\ge 0$：对于 σ 和 β，$j=0$；对于 g 和 ψ，$j=1$；对于 h，$j=T+1$。由于 f 将圈映入自身，以下三个事实随之成立。

引理 2.2（关于位置的三个事实）。 (F1) 一条连接圈位置顶点与树位置顶点的弧，其弧尾位于树位置。其推进量非负。

(F2) 一条连接两个树位置顶点的弧，其推进量为 0。

(F3) 令 b 为任意位置，y 为圈位置，X 为 J_y、K_y、L_y 之一。从 J_b 出发，沿弧 $\psi_b,\psi_{f(b)},\dots$ 前进，直到首次到达 J_y，然后若 $X\neq J_y$ 则沿 σ_y，再若 $X=L_y$ 则沿 β_y。这条从 J_b 到 X 的正向路不含任何 g 弧，也不含任何 h 弧，其总推进量至多为 $c-1$。

证明。 (F1) 弧头位于其弧尾位置的 f^j 处，而 f^j 将圈位置映到圈位置；所有推进量都非负。(F2) 这样的弧不是 $v\in C$ 时的 ψ_v 或 g_v。如果它是 h_w，其弧头 $\varphi(w)=f^{T+1}(w)$ 是树位置，因此 $f^0(w),\dots,f^T(w)$ 均不在圈上，且 $\mathrm{adv}(h_w)=0$。(F3) 弧 ψ 从 J_b 沿 b 的正向轨道行进，该轨道进入圈并经过每个圈位置。在首次到达 J_y 之前，该路至多使用 $c-1$ 条满足 $v\in C$ 的弧 ψ_v，每条推进量为 1，以及推进量为 0 的树弧 ψ_v。 □

对于流或循环流 x，记

$$q(x)=\sum_{w\in S}x(h_w)$$

为其**配额**；在第 3 至第 5 节中，集合 S 是固定的。

3. 一条分数边与一次取整操作

令 N 为所有流的集合。它是一个多面体，由平衡方程、表中的下界，以及弧 g_v、h_v 上的盒约束定义。所有这些数据都是整数。

有符号简单回路 Γ 是在将网络视为无向多重图时，其中一条不重复经过任何顶点的闭途径。一个环是这样的回路，一对平行弧或反向弧也是。Γ 的每条弧都沿正向或反向遍历；用 Γ^+ 和 Γ^- 表示这两类弧的集合，用 $\chi(\Gamma)$ 表示在 Γ^+ 上为 $+1$、在 Γ^- 上为 -1、其他位置为 0 的向量。它是一个整数循环流。

引理 3.1（流多面体）。 (a) N 不含直线，且 N 的每个顶点都是整数点。

(b) N 的每条边都是形如 $\{A_0 + s\,\chi(\Gamma) : 0 \le s \le \mu\}$ 的集合，其中 A_0 是 N 的顶点，Γ 是有符号简单回路，μ 是正整数或 $\mu = \infty$（此时 $s < \infty$）。

证明。 这些是具有整数数据的流的标准事实；我们给出简短论证。每个坐标都有下界，因此 N 不含直线。在点 $x \in N$ 处，如果 x 在某条弧上不处于界上，就称该弧为**自由**弧。从 x 出发，在 N 内可沿正反两个方向移动的方向，正是支撑在自由弧上的循环流；因此，N 中包含 x 的最小面的维数，就是该循环流空间的维数。

(a) 在顶点处，自由弧上不支撑任何非零循环流，因此自由弧不含回路，并构成森林。其他每条弧上的流都取某个整数界值。逐一删除森林的叶子，每个剩余值都由整数平衡量确定，因此也是整数。

(b) 在一条边的相对内部，自由弧集合不变，其循环流空间的维数为 1。非零循环流的支撑包含某个有符号简单回路 Γ 的弧，因此该空间由 $\chi(\Gamma)$ 张成。由于 N 不含直线，该边有一个端点 A_0，它是 N 的顶点，并且可以给 Γ 定向，使该边沿 $+\chi(\Gamma)$ 离开 A_0。如果该边停止，则停止于某条弧达到界的位置。由于 A_0 和各界都是整数，且 $\chi(\Gamma)$ 的条目为 $0, \pm 1$，这发生在 s 取整数值之处。 □

引理 3.2（一条边）。 令 I 为整数区间，并假定 $N_I = \{x \in N : q(x) \in I\}$ 非空。那么 λ 在 N_I 上的最小值在某个点 x^* 处达到，该点要么是整数点，要么具有如下形式：

$$x^* = A + \frac{p}{k}\,\chi(\Gamma), \tag{6}$$

其中 A 和 $A + \chi(\Gamma)$ 是 N 的整数点，Γ 是有符号简单回路，$k = q(\chi(\Gamma)) \ge 2$，且 p 是满足 $0 < p < k$ 的整数。

证明。 对于 $y \in C$，引理 2.1(a) 给出，在 N 上有 $\lambda(x) = x(\psi_y) + (g + K_T h)_y - m_y \ge -m_y$。因此 λ 在非空多面体 N_I 上有下界，而它不含直线，所以它在 N_I 的某个顶点 x^* 处达到最小值。如果 x^* 是 N 的顶点，它就是整数点。否则，令 F 为 N 中包含 x^* 的最小面；其维数至少为 1。N_I 比 N 多出的条件只有 $q \ge L$ 和 $q \le U$。如果 $q(x^*)$ 严格位于 L 与 U 之间，则 x^* 在 F 内的一个邻域会位于 N_I 中。所以 $q(x^*)$ 等于整数 L、U 之一；将其记为 l。F 中满足 $q = l$ 的点位于 N_I 中，并构成一个经过 x^*、维数至少为 $\dim F - 1$ 的集合。由于 x^* 是 N_I 的顶点，面 F 是一条边，且 q 在其上不是常数。

按引理 3.1(b) 写出 F，并写 $x^* = A_0 + s\chi(\Gamma_0)$。如果 s 是整数，x^* 就是整数点。否则，若 $q(\chi(\Gamma_0)) > 0$，则置 $\Gamma = \Gamma_0$，并置 $A = A_0 + \lfloor s \rfloor\,\chi(\Gamma_0)$；若非如此，则令 Γ 为 Γ_0 的反向，并置 $A = A_0 + \lceil s \rceil\,\chi(\Gamma_0)$。在两种情况下，都有 $x^* = A + \theta\chi(\Gamma)$，其中 $0 < \theta < 1$，点 A 和 $A + \chi(\Gamma)$ 是该边上的整数点，且 $k = q(\chi(\Gamma)) > 0$。由 $q(A) + \theta k = l$ 得 $\theta = p/k$，其中 $p = l - q(A)$ 是整数，且 $0 < p < k$。 □

增加一个线性条件后化归为单条边，是一种已知方法；见第 9 节。本网络的特殊之处在于，可以在那条边上做什么。

引理 3.3（取整操作）。 在(6)的情形中，置 $W = \lambda(\chi(\Gamma))$，它是整数。令 D 为满足以下条件的整数循环流：

(1) 对于 $e \in \Gamma^-$，$D(e) \geq -1$；对于其他每条弧，$D(e) \geq 0$；

(2) 在每条弧 g_v 和 h_v 上，$D(e) = 0$ 或 $D(e) = \chi(\Gamma)(e)$；

(3) $q(D) = p$；

(4) $\lambda(D) \leq \lceil pW/k \rceil$。

那么 $B = A + D$ 是 N 的整数点，且 $q(B) = q(x^*)$，$\lambda(B) \leq \lceil \lambda(x^*) \rceil$。

证明。 B 是具有流的各平衡量的整数向量。在弧 g_v 或 h_v 上，$B(e)$ 等于 $A(e)$ 或 $(A+\chi(\Gamma))(e)$，两者都遵守各界。其他三类中的弧 e 只有下界 $\ell(e)$。若 $e \notin \Gamma^-$，则 $B(e) \geq A(e) \geq \ell(e)$；若 $e \in \Gamma^-$，则 $B(e) \geq A(e)-1 = (A+\chi(\Gamma))(e) \geq \ell(e)$。所以 $B \in N$。其次，$q(B) = q(A)+p = q(x^*)$。最后，$\lambda(B) = \lambda(A) + \lambda(D) \leq \lambda(A) + \lceil pW/k \rceil = \lceil \lambda(A) + pW/k \rceil = \lceil \lambda(x^*) \rceil$，因为 $\lambda(A)$ 是整数。 □

取整个 Γ，即 $D = \chi(\Gamma)$，其配额为 k，对于上限或确定值而言太大。完全不取，则配额为 0。下一节在这两者之间找出一个循环流。

4. 闭合引理

引理 4.1（闭合引理）。 令 $S \subseteq V$，令 Γ 为满足 $k = q(\chi(\Gamma)) \geq 2$ 的有符号简单回路。置 $W = \lambda(\chi(\Gamma))$，它是可取任意符号的整数。对于每个满足 $0 < p < k$ 的整数 p，都存在一个具有引理 3.3 的性质 (1) 至 (4) 的整数循环流 D。

证明。 设 Γ 按遍历顺序具有 M 条弧 $e_0, \dots, e_{M-1}$，正向遍历的符号为 $\varepsilon_i = +1$，反向遍历的符号为 -1，令 V_i 为 Γ 在遍历 e_i 之前所在的顶点。各 V_i 互不相同。将 e_i、ε_i 和 V_i 以周期 M 延拓到所有整数 i，并通过 $Q(0) = \Theta(0) = 0$ 以及下式，在整数上定义 Q 和 Θ：

$$Q(i+1) - Q(i) = \varepsilon_i \, [\, e_i = h_w \text{ 且 } w \in S \,], \qquad \Theta(i+1) - \Theta(i) = \varepsilon_i \, \mathsf{adv}(e_i).$$

因此，Q 沿 Γ 累积配额，Θ 累积推进量。由(5)，$Q(i+M) = Q(i)+k$ 且 $\Theta(i+M) = \Theta(i)+cW$，所以

$$\Phi(i) = cW\, Q(i) - k\, \Theta(i)$$

以 M 为周期。以下两点将反复使用。

(Q1) Q 在每一步至多改变 1。

(Q2) 只有当 e_i 是沿正向遍历的选定弧 h_w 时，才有 $Q(i+1) = Q(i)+1$，且此时 $V_{i+1} = J_{\varphi(w)}$。配额只在到达 J 顶点时上升。

令 X 为所有满足 V_i 位于圈位置的索引 i 组成的集合。

第一种情形：X 非空。选取使 $\Phi(i_0)$ 最小的 $i_0 \in X$。如下定义停止索引 i_1（图 2）。

- 若 $W \geq 0$，令 i_1 为满足 $Q(i) = Q(i_0) + p$ 的最小 $i > i_0$。
- 若 $W < 0$，令 i_1 为满足 $Q(i-1) = Q(i_0) + p - 1$ 和 $Q(i) = Q(i_0) + p$ 的最大 $i < i_0 + M$。

由 (Q1)，Q 以每步至多为 1 的变化，从 $Q(i_0)$ 移到 $Q(i_0 + M) = Q(i_0) + k > Q(i_0) + p$。因此 i_1 存在，$i_0 < i_1 < i_0 + M$，且进入 i_1 的一步是向上的；由 (Q2)，对于某个位置 b 有 $V_{i_1} = J_b$。此外，

$$Q(s) \leq Q(i_0) + p - 1 \quad \text{对于 } i_0 \leq s < i_1, \qquad \text{若 } W \geq 0; \tag{7}$$

$$Q(s) \geq Q(i_0) + p \quad \text{对于 } i_1 \leq s \leq i_0 + M, \qquad \text{若 } W < 0. \tag{8}$$

第一式成立，因为 i_1 是首次达到该水平的索引。第二式成立，因为最后一次向上穿越该水平之后，Q 不能低于它：若低于它，为了终止于 $Q(i_0) + k$，就必须再次向上穿越。

断言：$\Phi(i_1) \geq \Phi(i_0)$。若 $i_1 \in X$，这由 i_0 的选择成立。假设 $i_1 \notin X$，因此 b 是树位置。

若 $W \geq 0$，令 r 为 X 中小于 i_1 的最大元素；则 $i_0 \leq r < i_1$，且对于 $r < s \leq i_1$，V_s 位于树位置。弧 e_r 连接位于圈位置的 V_r 与位于树位置的 V_{r+1}。由 (F1)，其弧尾为 V_{r+1}，所以它沿反向遍历，对 Θ 的贡献为 $-\mathrm{adv}(e_r) \leq 0$。每条满足 $r < s < i_1$ 的弧 e_s 都连接两个树位置，由 (F2) 其推进量为 0。因此 $\Theta(i_1) - \Theta(r) \leq 0$，而由(7)，$Q(i_1) - Q(r) \geq 1$。所以

$$\Phi(i_1) - \Phi(r) = cW\big(Q(i_1) - Q(r)\big) - k\big(\Theta(i_1) - \Theta(r)\big) \geq 0,$$

且由于 $r \in X$，有 $\Phi(i_1) \geq \Phi(r) \geq \Phi(i_0)$。

若 $W < 0$，令 r' 为 X 中大于 i_1 的最小元素；则 $i_1 < r' \leq i_0 + M$，因为 $i_0 + M \in X$，且对于 $i_1 \leq s < r'$，V_s 位于树位置。每条满足 $i_1 \leq s < r' - 1$ 的弧 e_s 都连接两个树位置，推进量为 0。弧 $e_{r'-1}$ 连接位于树位置的 $V_{r'-1}$ 与位于圈位置的 $V_{r'}$；由 (F1)，它沿正向遍历，贡献 $\mathrm{adv}(e_{r'-1}) \geq 0$。因此 $\Theta(r') - \Theta(i_1) \geq 0$，而由(8)，$Q(r') - Q(i_1) \geq 0$。由于 $W < 0$，

$$\Phi(r') - \Phi(i_1) = cW\big(Q(r') - Q(i_1)\big) - k\big(\Theta(r') - \Theta(i_1)\big) \leq 0,$$

且由于 $r' \in X$，有 $\Phi(i_1) \geq \Phi(r') \geq \Phi(i_0)$。断言得证。

置 $\alpha = \Theta(i_1) - \Theta(i_0)$。由于 $Q(i_1) - Q(i_0) = p$，该断言写为 $cWp - k\alpha \geq 0$，即

$$\alpha \leq \frac{p\,c\,W}{k}. \tag{9}$$

现在构造 D。令 ρ 为 Γ 的连续段 $e_{i_0}, e_{i_0+1}, \ldots, e_{i_1-1}$。它的弧少于 M 条，因此至多使用 Γ 的每条弧一次，符号与其在 Γ 中的符号相同，且从 V_{i_0} 通向 J_b。顶点 V_{i_0} 位于圈位置；令 Π 为 (F3) 中从 J_b 到 V_{i_0} 的正向路。令 D 为 ρ 与 Π 的有符号关联向量之和。它是整数循环流。

(1) ρ 仅在 Γ^- 的弧上贡献 -1，每条一次，而 Π 只贡献非负量。

(2) Π 不含 g 弧或 h 弧。在这些弧上，D 就是 ρ 的贡献，为 0 或 $\chi(\Gamma)$ 的相应条目。

(3) $q(D) = Q(i_1) - Q(i_0) = p$。

(4) 由(5)和 (F3)，$c\,\lambda(D) = \alpha + \mathrm{adv}(\Pi)$，其中 $0 \le \mathrm{adv}(\Pi) \le c-1$。由于 $\lambda(D)$ 是整数，$c\,\lambda(D)$ 就是 $\alpha, \alpha+1, \dots, \alpha+c-1$ 中唯一的 c 的倍数，所以 $\lambda(D) = \lceil \alpha/c \rceil$，而由(9)有 $\lambda(D) \le \lceil pW/k \rceil$。

第二种情形：X 为空。于是 Γ 的每条弧都连接两个树位置，由 (F2) 其推进量为 0，所以 $W = 0$。令 y 为 Γ 各顶点的位置中深度最小的位置。Γ 的每个顶点都位于某个位置 u，使得对于某个 $d \ge 0$ 有 $f^d(u) = y$。事实上，这对位置 y 处的顶点成立，并且它从 Γ 的每个顶点传递到下一个顶点：若 V_i 位于满足 $f^d(u) = y$ 的 u，而 V_{i+1} 位于 u'，则要么 $u = f^j(u')$，因而 $f^{j+d}(u') = y$；要么 $u' = f^j(u)$ 且 $j \le d$，因而 $f^{d-j}(u') = y$；要么 $u' = f^j(u)$ 且 $j > d$，于是 $u' = f^{j-d}(y)$ 会是 Γ 中比 y 更接近圈的位置，这已被排除。

选取使 V_{i_0} 位于位置 y 的 i_0，并令 i_1 为满足 $Q(i) = Q(i_0) + p$ 的最小 $i > i_0$。如前，$i_0 < i_1 < i_0 + M$ 且 $V_{i_1} = J_b$，其中现在对于某个 d 有 $f^d(b) = y$。弧 $\psi_b, \psi_{f(b)}, \dots$ 经过树位置，从 J_b 通向 J_y；按需要添加 σ_y 以及 β_y，以到达 V_{i_0}。这条路 Π 不含 g 弧或 h 弧，且推进量为 0。令 ρ 为从 i_0 到 i_1 的连续段，并如前定义 D，则性质 (1) 至 (3) 由相同理由成立，且 $\lambda(D) = 0 = \lceil pW/k \rceil$。 □

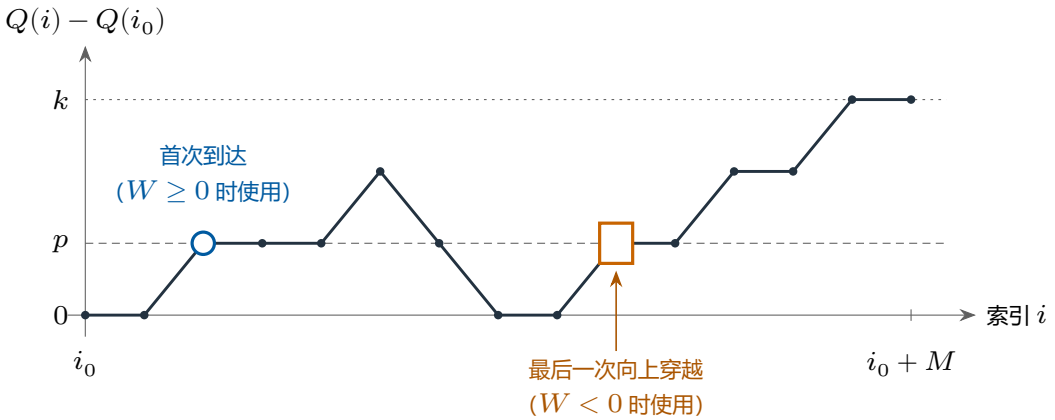


图 2　连续段在何处停止。从起始索引 i_0 出发，沿一个回路的一个周期累积的配额，此回路满足 $k = 3$，所取水平为 $p = 1$。绕数非负时，连续段在首次到达该水平处停止（圆圈）；在此之前，配额低于该水平。绕数为负时，它在最后一次向上穿越处停止（方框）；从此以后，配额等于或高于该水平。两种停止方式的配额都恰为 p，且都到达一个 J 顶点。

注 4.2（起点）。 起点 i_0 可以是圈位置处的 K 或 L 顶点，而且这一自由度是必需的。如果只在圈位置处的 J 顶点上取 Φ 的最小值，该构造就在一个 13 顶点映射的某个回路上失败，尽管它通过了对至多七个顶点的映射所检查的全部 $866{,}608$ 个情形（第 10 节）。对于下限，只需要该引理的 $W \ge 1$ 情形，因为当 $W \le 0$ 时整个回路就够用；$W < 0$ 情形则给出上限与确定值。在这种情形中，选取最后一次向上穿越也很重要：在一个 29 顶点映射的某个回路上，首次到达会给出过大的超出量（第 10 节）。

5. 终点总数定理的证明

定理 5.1（上取整公式）。 令 I 为满足 $N_I \neq \emptyset$ 的整数区间。则

$$\min\{\lambda(x) : x \in N_I \cap \mathbb{Z}^E\} = \lceil \min\{\lambda(x) : x \in N_I\} \rceil,$$

其中 E 是弧的集合。

证明。 令 x^* 为引理 3.2 中的最小值点。N_I 的整数点具有整数超出量，且至少为 $\lambda(x^*)$，因而至少为 $\lceil \lambda(x^*) \rceil$。若 x^* 是整数点，它本身就达到此界。否则，$x^* = A + (p/k)\chi(\Gamma)$，其中 $k \geq 2$ 且 $0 < p < k$。引理 4.1 给出 D，而由引理 3.3，整数流 $B = A + D$ 满足 $q(B) = q(x^*) \in I$ 和 $\lambda(B) \leq \lceil \lambda(x^*) \rceil$。 □

定理 1.3 的证明。 设 $(g, h) \in \mathcal{K}$ 满足 $q_S(h) \in I$。由引理 2.1(b)，它由一个满足 $\lambda = 0$ 的流给出，该流位于 N_I 中。由定理 5.1，N_I 中存在满足 $\lambda \leq 0$ 的整数流。再次由引理 2.1(b)，它的向量对 (g, h) 是盒中的整数核心证书，且其配额 $q_S(h)$ 位于 I 中。 □

推论 1.4 的证明。 $\mathcal{K}$ 是非空多胞体，因此 q_S 在其上达到最小值 μ_- 和最大值 μ_+，而 $\mathcal{K}$ 的每个整数点的 q_S 都位于 $\mathbb{Z} \cap [\mu_-, \mu_+]$ 中。反过来，令 t 为 $[\mu_-, \mu_+]$ 中的整数。在连接一个最小值点与一个最大值点的线段上，$\mathcal{K}$ 的某个点满足 $q_S = t$，而在定理 1.3 中取 $I = \{t\}$，即得到 $\mathcal{K}$ 中满足 $q_S = t$ 的整数点。最后，在定理 1.3 中取 $I = \mathbb{R}$，说明 $\mathcal{K}$ 有整数点，因此 $\mathbb{Z} \cap [\mu_-, \mu_+]$ 非空，其最小与最大元素分别是 $\lceil \mu_- \rceil$ 和 $\lfloor \mu_+ \rfloor$。 □

推论 1.5 的证明。 在盒上添加界 $\lfloor g_v^* \rfloor \leq g_v \leq \lceil g_v^* \rceil$ 和 $\lfloor h_v^* \rfloor \leq h_v \leq \lceil h_v^* \rceil$。结果仍然是一个盒，其核心包含 (g^*, h^*)。对它应用定理 1.3，取 $I = [\lfloor q_S(h^*) \rfloor, \lceil q_S(h^*) \rceil]$。 □

定理 1.1 的证明。 令 $(g, h) \in \mathcal{R}(f, a, m, T)$。$f$ 的弱连通分量划分 Y，而 P 和 K_T 相对于这些分量呈分块对角形式。因此，在圈为 C 的分量 V 上，(g, h) 的限制是平凡盒中、针对限制后的映射与数据的核心证书，且 $q_C \geq \eta_C$。在定理 1.3 中取 $S = C$ 和 $I = [\eta_C, \infty)$，就得到 V 上满足 $q_C \geq \eta_C$ 的整数核心证书。各分量的整数证书合起来构成 $\mathcal{R}(f, a, m, T)$ 的整数点。 □

推论 1.2 的证明。 由《一圈承载一切》的定理 2.1，宿主存在当且仅当精确圈这一备选条件成立，或者 $\mathcal{R}(f, a, m, T)$ 有整数点，而由定理 1.1，后者等价于 $\mathcal{R}(f, a, m, T) \neq \emptyset$。 □

注 5.2 (上取整不可省略)。 令 f 交换两个顶点，$T = 0$ 且 $a = m = 0$，并令 $S = V$，$I = [L, \infty)$，其中 $L \geq 0$。那么 v 处的用量为 $g_v + h_v$，所以每个流都满足 $\lambda \geq \max(h_0, h_1) \geq (h_0 + h_1)/2$。最小实数超出量为 $L/2$，在 $g = 0$、$h = (L/2, L/2)$ 处达到，而最小整数超出量为 $\lceil L/2 \rceil$。因此，定理 5.1 中的上取整不能去掉。定理 1.3 只使用了以下事实：至多为零的实数超出量，取整后得到至多为零的整数超出量。

6. 深层终点

固定一个在深层顶点之外为零的 $\omega \in \mathbb{R}^{V}_{\geq 0}$，并对流或循环流 x 记 $q_\omega(x) = \sum_v \omega_v\, x(h_v)$。当 w 为深层顶点时，弧 h_w 称为**深层弧**；它的两端均位于树位置。

引理 6.1（离圈段）。 令 Γ 为至少有一个顶点位于圈位置的有符号简单回路。存在具有引理 3.3 的性质 (1) 和 (2) 的整数循环流 D，且

$$q_\omega(D) \geq q_\omega(\chi(\Gamma)) \qquad \text{且} \qquad \lambda(D) \leq 0.$$

证明。 使用引理 4.1 证明中的记号 e_i、ε_i、V_i、X。**离圈段**是 Γ 中从索引 $r \in X$ 到其后下一个索引 $r' \in X$ 的一段，至少有一个顶点严格位于两者之间；这些顶点都位于树位置。深层弧连接两个树位置，因此 Γ 的每条深层弧都恰好位于一个离圈段中，并且既不是其第一条弧，也不是其最后一条弧。

取一个离圈段，令 s_j 为其前 j 条弧上的 $\varepsilon_i\,\omega(e_i)$ 之和，$0 \leq j \leq r' - r$，其中当 $e = h_w$ 时，$\omega(e) = \omega_w$，否则 $\omega(e) = 0$。令 $\mu = \max_j s_j$；则 $\mu \geq s_0 = 0$，且 μ 至少为整个离圈段上的总和。若 $\mu > 0$，令 j^* 为满足 $s_j = \mu$ 的最小 j。进入 j^* 的一步使总和增加，因此它沿正向遍历一条满足 $\omega_w > 0$ 的深层弧 h_w，并到达 J_b，其中 $b = \varphi(w)$ 为树位置。保留由该离圈段的前 j^* 条弧构成的前缀 ρ。其第一条弧从圈位置 V_r 离开，通向树位置；由 (F1)，它沿反向遍历，对推进量的贡献至多为 0。其余弧连接树位置，由 (F2) 推进量为 0。令 Π 为 (F3) 中从 J_b 返回 V_r 的路，令 D_ρ 为 ρ 和 Π 的有符号关联向量之和。它是整数循环流，满足 $q_\omega(D_\rho) = \mu$ 以及 $c\,\lambda(D_\rho) = \mathsf{adv}(\rho) + \mathsf{adv}(\Pi) \leq c - 1$，所以 $\lambda(D_\rho) \leq 0$。

令 D 为所有满足 $\mu > 0$ 的离圈段的 D_ρ 之和。保留的前缀位于不同离圈段中，因此它们合起来至多使用 Γ 的每条弧一次，符号与其在 Γ 中的符号相同；各条路 Π 在非 g 弧、非 h 弧上贡献非负量。这给出 (1) 和 (2)。由于 Γ 的每条深层弧都位于一个离圈段中，$q_\omega(D)$ 是各个 μ 之和，至少为 $q_\omega(\chi(\Gamma))$。并且 $\lambda(D) \leq 0$。 □

定理 1.6 的证明。 令 $N_0 = \{x \in N : \lambda(x) \leq 0\}$。由引理 2.1，其点给出的恰好是盒中的核心证书，所以 $\sum_v \omega_v h_v$ 在 $\mathcal{K}$ 上的最大值，就是 q_ω 在 N_0 上的最大值。在 N_0 上，有 $0 \leq g_v, h_v \leq m_v$ 以及 $0 \leq x(\psi_v) \leq m_v$，而 β、σ 由 g、h 确定；因此 N_0 是非空多胞体，q_ω 在 N_0 的某个顶点 x^* 处达到最大值。

若 x^* 是整数点，则无需再证；这包括 x^* 是 N 的顶点的情形。否则，像引理 3.2 的证明那样，以 λ 取代 q 的角色，点 x^* 位于 N 的一条边的相对内部，λ 在该边上不是常数，且 $\lambda(x^*) = 0$。所以 $x^* = A + \theta\chi(\Gamma)$，其中 $0 < \theta < 1$，A 和 $A + \chi(\Gamma)$ 是 N 的整数点，且 Γ 定向为使 $W = \lambda(\chi(\Gamma)) > 0$。于是 $\lambda(A) = -\theta W < 0$，因此 $A \in N_0$。置 $k_\omega = q_\omega(\chi(\Gamma))$。

若 $k_\omega \leq 0$，则 $q_\omega(A) = q_\omega(x^*) - \theta k_\omega \geq q_\omega(x^*)$，而 A 是整数最大值点。若 $k_\omega > 0$，注意 $W \neq 0$ 迫使 Γ 具有推进量非零的弧，因而由 (F2) 具有位于圈位置的顶点。引理 6.1 给出 D，而由引理 3.3 的论证，$B = A + D$ 位于 N 中。现在 $\lambda(B) \leq \lambda(A) < 0$，因此 $B \in N_0$，同时 $q_\omega(B) \geq q_\omega(A) + k_\omega > q_\omega(A) + \theta k_\omega = q_\omega(x^*)$。这与 x^* 的选择矛盾，因此这种情形不会发生。 □

与引理 4.1 不同的是，停留在树内的连续段没有需要付出的推进量，因此无论它携带多少配额，都可以无代价地闭合。

7. 另外两个可取整的总数

闭合引理使用了选定弧的两个性质：配额每次改变 1，且它只在到达这样的顶点时上升，从该顶点可以不使用受保护弧、以较小代价回到起点。对于下限，另外两族弧也具有这些性质。

命题 7.1（终点与未使用容量）。 令 f、T、a、m 和盒如定理 1.3 所述，令 $S, R \subseteq V$，并置

$$F(g,h) = \sum_{w\in S} h_w + \sum_{v\in R} (m_v - (g + K_T h)_v).$$

对于每个整数 L，如果存在某个 $(g,h) \in \mathcal{K}$ 满足 $F(g,h) \geq L$，那么存在某个 $(g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ 满足 $F(g,h) \geq L$。因此，F 在 $\mathcal{K}$ 上的最大整数值，是最大实数值的下取整。

证明。 令 $q'(x) = \sum_{w\in S} x(h_w) + \sum_{v\in R} x(\psi_v)$。核心证书由满足 $\lambda = 0$ 的流给出，在该流上对于每个 v 都有 $x(\psi_v) = m_v - (g + K_T h)_v$，所以那里有 $q' = F$。引理 3.2 对 q' 也成立，证明相同。在引理 3.3 中，对于区间 $[L, \infty)$，性质 (3) 可弱化为 $q'(D) \geq p$。若 $W \leq 0$，$D = \chi(\Gamma)$ 具有这些性质。若 $W \geq 1$，则 X 非空，且引理 4.1 证明的第一种情形适用于 q'：选定弧为 h_w 和 ψ_v，配额仍然每步至多改变 1，且它只在到达某条选定弧的弧头时上升，该弧头是 J 顶点。现在路 Π 可能包含沿正向遍历的选定弧 ψ_v，因此 $q'(D) \geq p$；性质 (1)、(2) 和 (4) 不变。像定理 5.1 中那样，我们得到整数流 B，满足 $q'(B) \geq L$ 和 $\lambda(B) \leq 0$。对于其向量对 (g,h)，引理 2.1(a) 给出：在树顶点处，$m_v - (g + K_T h)_v = B(\psi_v)$；在圈上，$m_v - (g + K_T h)_v = B(\psi_v) - \lambda(B) \geq B(\psi_v)$。因此 $F(g,h) \geq q'(B) \geq L$。 □

命题 7.2（进入圈的继续量）。 令 f、T、a、m 如定理 1.3 所述，并令盒对 $y \in C$ 的 g_y 不施加上界。令 S' 为满足 $f(u) \in C$ 的顶点 u 的一个集合。对于每个整数 L，如果存在某个 $(g,h) \in \mathcal{K}$ 满足 $\sum_{u\in S'} g_u \geq L$，那么存在某个 $(g,h) \in \mathcal{K} \cap \mathbb{Z}^{2V}$ 满足 $\sum_{u\in S'} g_u \geq L$。

证明。 令 $q''(x) = \sum_{u\in S'} x(g_u)$。引理 3.2 对 q'' 成立。在引理 3.3 中，将 (3) 弱化为 $q''(D) \geq p$，并在弧 g_y（$y \in C$）上以 (1) 替代 (2)；这对那些弧已经足够，因为它们没有上界。若 $W \leq 0$，取 $D = \chi(\Gamma)$。设 $W \geq 1$。现在，配额只在沿正向遍历选定弧 g_u 时上升，其弧头 $K_{f(u)}$ 是圈位置处的 K 顶点。令 X' 为满足 V_i 是圈位置处的 K 或 L 顶点的索引 i 的集合；它非空，因为 $k > 0$。选择使 $\Phi(i_0)$ 最小的 $i_0 \in X'$，并令 i_1 为满足 $Q(i) = Q(i_0) + p$ 的最小 $i > i_0$。于是 V_{i_1} 是圈位置处的 K 顶点，因此 $i_1 \in X'$，且由 i_0 的选择，$\Phi(i_1) \geq \Phi(i_0)$，这给出(9)。用一条从 V_{i_1} 到 V_{i_0} 的正向路闭合该连续段：此路交替使用 $v \in C$ 时的弧 $\beta_v : K_v \to L_v$ 和 $g_v : L_v \to K_{f(v)}$，若 V_{i_0} 是 L 顶点，则以一条弧 β_v 结束。它的推进量至多为 $c - 1$，不含 h 弧，也不含 u 为树顶点时的任何弧 g_u，且其上的任何选定弧都会增加配额。其余与引理 4.1 及定理 5.1 相同。 □

注 7.3（共同弧头或共同弧尾）。 如果选定弧，无论属于哪一类，都具有相同弧头，或者都具有相同弧尾，则插入一个新顶点和一条所有这些弧都经过的新弧。它们的总和于是成为单条弧上的流，总和上的区间就是该弧上的一对界。结果仍然是具有整数数据的流多面体，因此最小超出量在整数流处达到。所以，这样的一组对于下限、上限和确定值都可取整，完全无需上取整，且若干个这种类型的互不相交的组可以同时加约束。单个变量是最简单的情形；它就是《一圈承载一切》的定理 4.2。

8. 这些陈述的边界

8.1 精确例子

表 1 的每一行都是一个实例，它有满足所述条件的实数核心证书，却没有满足该条件的整数核心证书。映射写成列表 $(f(0), f(1), \dots)$。本节的每个例子中，圈上的需求都为零，因此配额(4)不施加任何条件，核心证书就是《一圈承载一切》的证书。每个例子都使用精确算术检查过：实数证书逐个核对每条不等式，整数侧则通过列出所有整数核心证书来检查。

失败的情形	实例	实数证书与整数侧
跨越两个分量的总数	$f=(0,1)$，$T=1$，$a=0$，$m=(1,1)$	$g=0$、$h=(\frac12,\frac12)$ 满足 $h_0+h_1=1$。容量为 $g_v+2h_v\le 1$，所以每个整数证书都满足 $h=0$。
加权总数	$f=(0)$，$T=1$，$a=0$，$m=1$	$g_0=0$、$h_0=\frac12$ 满足 $2h_0=1$。在整数中，$h_0=0$。
混合两个列表的总数	$f=(0,0)$，$T=1$，$a=0$，$m=(1,1)$	$g=(0,\frac12)$、$h=(\frac12,0)$ 满足 $g_1+h_0=1$。在整数中，$g_1+h_0=0$。
沿树路的继续变量	$f=(0,0,1)$，$T=3$，$a=0$，$m=(2,1,1)$	$g=(0,\frac12,\frac12)$、$h=(\frac12,0,0)$ 满足 $g_1+g_2=1$。在整数中，$g_1+g_2=0$。这里 $f(2)\notin C$。
带一个上界的继续变量	$f=(1,2,0)$，$T=2$，$a=0$，$m=(1,1,1)$，界 $g_0\le 0$	$g=(0,\frac12,\frac12)$、$h=(\frac12,0,0)$ 满足 $g_1+g_2=1$。在整数中，$g_1+g_2=0$。
两个终点集上的两个下限	$f=(1,2,3,0)$，$T=1$，$a=0$，$m=(1,1,1,1)$	$g=0$、$h=(\frac12,\frac12,\frac12,\frac12)$ 满足 $h_0+h_2=1$ 和 $h_1+h_3=1$。没有整数证书使两个总和都至少为 1。
两个终点集上的一个下限与一个上限，并固定两个变量	$f=(1,2,3,0,1,4,3,6)$，$T=1$，$m=\mathbf{1}$，$a_5=a_7=1$，其余 $a_v=0$，界 $g_1\le 0$、$g_3\le 0$	$g=(0,0,0,0,\frac12,\frac12,\frac12,\frac12)$、$h=(\frac12,\frac12,\frac12,\frac12,0,\frac12,0,\frac12)$ 满足 $h_0+h_2=1$ 和 $h_4+h_5+h_6+h_7=1$。没有整数证书同时满足 $h_0+h_2\ge 1$ 和 $h_4+h_5+h_6+h_7\le 1$。

表 1　不成立的陈述。第一行说明，定理 1.3 中的单个总数需要连通性；第二行说明，不能用任意权重替代选定终点变量的单位系数；第三至第五行说明，命题 7.2 中允许继续变量的那些假设不能简单去掉；最后两行说明，一般不能将一个终点集上的一个区间替换成两个集合上的两个条件。

在最后一个例子中，去掉两个界中的任意一个，或两个限制中的任意一个，所剩实例都有整数证书。当上限只针对深层终点时，也发生同样的失败。取 $f=(1,2,3,0,1,4,5,3,7,8)$、$T=1$、$m=\mathbf{1}$、$a_6=a_9=1$，其余 $a_v=0$，并取界 $g_1,g_3\le 0$ 以及 $h_4,h_5,h_7,h_8\le 0$，要求 $h_0+h_2\ge 1$ 和 $h_6+h_9\le 1$。在 $v\ge 4$ 时取 $g_v=\frac12$，在 $v\in\{0,1,2,3,6,9\}$ 时取 $h_v=\frac12$，所有其他条目为 0，所得点是满足两个条件的实数核心证书，而没有任何整数核心证书同时满足它们。

另外两个例子标明了正面结果本身的边界。

深层终点的最小值并非整数。令 $f=(0,0,1,2)$、$T=1$、$a=(0,0,0,1)$、$m=\mathbf{1}$，并取界 $h_1\le 0$ 和 $h_2\le 0$。顶点 3 为深层顶点。不动点处的容量给出 $2h_0\le 1$；匹配给出 $g_1\le h_0$，继而由

于 $h_1 = h_2 = 0$，有 $g_2 \le g_1$ 和 $g_3 \le g_2$；需求给出 $h_3 \ge 1 - g_3 \ge \frac{1}{2}$。值 $\frac{1}{2}$ 由 $g = (0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$、$h = (\frac{1}{2}, 0, 0, \frac{1}{2})$ 达到。在整数中，$h_0 = 0$，因此 $h_3 \ge 1$，并且 $h_3 = 1$ 能够达到。所以，定理 1.6 不能推广到最小值，也不能推广到有正有负的权重，而推论 1.4 中的上取整即使对于单个深层终点也是必需的。

分数顶点仍然存在。概览中使用的《一圈承载一切》第 6.2 节的例子，有一个满足 $\sum_v h_v = 11/2$ 的分数顶点。因此 $\mathcal{K}$ 不是整数多胞体，任意线性目标也未必有整数最优解。

8.2 开放问题

这两个问题都涉及一个连通分量内同时施加两个条件，且不给单个变量添加额外的界。

1. **圈上终点与进入量。**令 E 为满足 $f(u) \in C$ 的树顶点 u 的集合。对于整数 $L_1 > L_2$，若实数核心证书满足 $\sum_{y \in C} h_y \ge L_1$ 和 $\sum_{u \in E} g_u \ge L_2$，是否必有整数核心证书满足它们？$L_1 \le L_2$ 的情形由命题 7.2 得出，因为围绕圈对匹配条件求和给出 $\sum_{u \in E} g_u \le \sum_{y \in C} h_y$。
2. **一个下限与一个上限。**令 $S_1, S_2 \subseteq V$ 互不相交。若实数核心证书满足 $q_{S_1} \ge L$ 和 $q_{S_2} \le U$，是否必有整数核心证书满足它们？当所有需求至多为零时，这成立：置 $g = 0$，并对 $w \notin S_1$ 置 $h_w = 0$，这保留第一个条件，并且所得仍为核心证书，然后在将这些变量固定为零的条件下应用定理 1.3；于是 $q_{S_2} = 0 \le U$。当存在正需求时，这个问题尚未解决，而表 1 的最后一行说明，一旦固定两个变量，它便不成立。

第 10 节描述了针对这两个问题寻找反例的随机搜索，均未找到反例。

9. 与已有结果的关系

可由循环连续 *1* 理论得到的特例。在纯圈上，矩阵 K_T 是全 1 矩阵的一个倍数，加上一个各行均为循环区间的矩阵。Bartholdi、Orlin 和 Ratliff [2] 通过固定变量总和来求解具有循环连续 1 的覆盖规划，固定总和后留下一个网络问题；Hochbaum 和 Levin [7] 将该方法推广到混合覆盖与装填约束。以部分和为变量，并将总和固定为一个整数后，每个约束都成为带整数界的两个变量之差（[7] 的第 2 节）。纯圈上定理 1.3 的两个特例可以由此得到。当需求至多为零，且单个变量没有界时，可以置 $g = 0$ 并去掉未选定的终点变量，从而得到任意终点集上的下限结论。对于任意整数需求，手工消去继续变量后，留下终点变量上的循环区间条件，从而得到所有终点总数可取规定整数值的结论。我们不在此重述这些化归。这些来源涉及按单个循环顺序排列的变量。它们没有处理附着在圈上的树，而且据我们所知，没有任何化归能从它们得到第 1 节的一般陈述。

标准组成部分。流多面体的整性以及用回路描述其边，都是经典结果。增加一个线性条件后，分数最优解位于两个整数流之间的单条边上，这一点例如已被 Panda 等人 [9]（其引理 4.4）使用，而 Aprile 等人 [1] 则将其用于一般的全单模系统。Colin de Verdière 和 Schrijver [6] 对平面图和单位绕数，给出了按绕数组织残余循环流的论证。本文不声称这些步骤中的任何一步是新的。本网络特有的是引理 4.1：分数回路中恰好携带所缺配额的一个连续段，可以经由没有上界的弧闭合，其代价受势函数 Φ 控制。

为什么一般框架不能直接给出该结果。带有一个额外无权条件的流问题，一般不具有定理 5.1 的上取整性质。在两条反向弧上，循环流为 $x_1 = x_2 = t \ge 0$；在 $x_1 + x_2 \ge 1$ 下，$x_1 + x_2$ 的最小值在实数中为 1，在整数中为 2。证书多胞体不是整数多胞体：对于一个不动点，取 $T = 1$ 和 $m = 3$，

条件 $g \geq 0$、$h \geq 1$、$g + 2h \leq 3$ 有顶点 $(0, \frac{3}{2})$。所以，这个具有整数右端项的系统不是全对偶整的，也不是 [5] 意义下的盒全对偶整系统。在注 5.2 中，最小超出量作为配额的函数为 $\lceil L/2 \rceil$，在 $L = 0, 1, 2$ 处取值为 $0, 1, 1$，它不具有 Murota [8] 所综述意义下的离散凸性。

文献检查的范围。上述比较来自本工作期间对 26 份来源的检查，其中 22 份全文阅读，另外还单独阅读了 [7]。在这一集合内，我们没有找到能蕴涵带树情形的结果。

10. 检查了什么，以及如何检查

本文的一般陈述以书面证明为依据。本节记录哪些证明经过独立审读、哪些已经形式化，以及运行了哪些计算。这些计算在有限族上检验构造与陈述；证明不依赖这些计算。与英文原文一同存档于 Zenodo、DOI 为 10.5281/zenodo.24121981 的档案，包含 LaTeX 源文件、下述 Lean 文件，以及表 2 背后的程序与记录输出，但第八行除外，其较早运行的记录保存在作者的研究记录中。

10.1 独立审读

- **聚合蕴涵**（定理 1.1）最初由一个针对单位配额的直接论证证明。该证明由两名独立的 AI 审稿者审读，每名还实现了该构造，并用精确算术运行；并由另一个 AI 系统进行了第三次审查。
- **每个终点集的下限**（定理 1.3 对于区间 $[L, \infty)$ 的情形，连同引理 3.2、3.3 及引理 4.1 的 $W \geq 1$ 情形），在一次以推翻该证明为目标的单独 AI 审查中被逐行审读。其判定是证明正确，无需修补。
- **上限与确定值**（引理 4.1 的 $W < 0$ 情形）、**定理** *1.6* 和**命题** *7.1* 在那次审查中被发现。随后每项都由另一个 AI 系统逐行审读，其构造也使用独立代码重新构建并测试，具体如下所列。
- **命题** *7.2* 是本工作的较早结果。它曾以较长且不带盒的形式，与定理 1.1 的最初证明一同接受独立审读。这里给出的简短证明是本文新增的。其构造经过机器测试，证明在下一项描述的审查中被审读，审查认为证明成立。
- **整篇手稿**在另一次 AI 审查中被审读，该审查还用自身的代码、以精确算术检查了每个展示的例子。审查报告称证明没有实质性缺陷，并要求修正范围与措辞，这些修正均已完成。

10.2 形式化验证

定理 1.1 中的聚合蕴涵，对于取自然数值的需求和库存（这包括《一圈承载一切》的所有数据），在 Lean 4（版本 4.19.0）中形式化为陈述

```
OneRing.GeneralAggregate.real_iff_numeric,
```

同时形式化的还有以下推论：实数证书与正的总库存给出宿主。该陈述为：对于每个有限类型 V、每个映射 $f : V \to V$、每个时域 T 以及所有 $a, m : V \to \mathbb{N}$，存在构成 `RealNumericCertificate` 的实向量 g, h，当且仅当存在构成 `NumericCertificate` 的自然数向量 g, h。这两个谓词是该形式化工程中，系统(1)–(4)分别在实数与自然数上的形式版本；它们与所展示系统的一致性在该工程建立时经过了审查。内核仅报告标准公理 `propext`、`Classical.choice` 和 `Quot.sound`。形式化证明采用与第 4 节不同的论证：它将选定终点量归一化为 1，并使其改道经过一个共同通道。它扩展了一个关于

《一圈承载一切》结果的 Lean 形式化工程，该工程比那篇论文公开存档中的三个 Lean 文件更大；在扩展之前，该工程已从源文件重新构建。英文原文的存档包含一个 Lean 项目，其中有新文件，以及该陈述所依赖的该工程的每个文件，共 38 个文件，并固定 Lean 版本与 mathlib 提交，使得该陈述可以重新构建。

定理 1.3、5.1 和 1.6，关于范围与盒的推论，以及两个命题，未形式化。

10.3 计算

以下检查中的所有算术都是精确的。浮点求解器仅用于提出候选点，此后每个点都以整数或有理数验证。

穷举族。它包含至多七个顶点上的每个标准形式的连通映射：圈为 $0 \to 1 \to \dots \to c-1 \to 0$，每个树顶点都映到标签较小的顶点。没有进一步按同构归并映射，因此某些形状出现不止一次。对于每个映射与时域，回路取自将网络视为无向多重图时的全部简单回路，包括环以及成对的平行弧或反向弧，每个回路都取两个方向。对于每个回路，只要得到 $k \geq 2$，就将其上终点弧的每个子集取为选定集，并考察证明允许的每个 p 和每个起点：Φ 的每个最小值点，或者当回路不经过圈位置时，最浅位置处的每个顶点。

数据比较所证实的内容。在对随机数据比较实数证书与整数证书的各行中，实数证书是一个有理点，由浮点求解器提出为最优点，随后精确验证其确为证书。其最优性没有得到认证，也不需要：每次比较都是从该实数证书到整数证书这一蕴涵的精确实例。在第 8 节的例子中，整数侧通过完全枚举确定，而所声称的那一个实数最小值，在正文中得到证明，并通过精确对偶乘子证明。

为什么测试更大的映射。引理 4.1 的一个只从 J 顶点中选取起点的版本，通过了对至多七个顶点的映射所检查的全部 $866{,}608$ 个情形，以及更大映射上的第一次随机抽样。一个计数论证指出了它可能失败之处，而在 14 和 13 个顶点的映射上手工构建的回路证实它确实失败：从最佳 J 起点出发的连续段，其超出量为 2，而允许的值为 1，引理 4.1 的起点则是 K 顶点。在小情形上的一致本身并不足以确立一个构造，这就是为何将测试扩展到更大映射，并将证明送交以推翻为目标的审读。

最后一次向上穿越是必需的。对于 $W < 0$，首次到达通过了穷举族以及第一次抽样运行中的每个情形。第二次抽样运行在一个 29 顶点映射上找到一个回路，满足 $W = -2$、$k = 3$ 和 $p = 2$，其中首次到达超出了允许的超出量 -1，而最后一次向上穿越满足该要求。

每个求解器输出都经过验证。启用预求解时，整数规划例程在少数实例上返回了比真正整数最大值小 1 的值。上述计入的每个整数点都经过精确验证，表面上的差距则通过完全枚举重新检查。

开放问题。其中一次审查分别在 $6{,}049$ 和 $8{,}442$ 个随机实例上，用精确证书搜索了第 8 节的两个开放问题，没有找到反例。

所构建或比较的内容	范围	结果
引理 4.1 的循环流 D，从每个允许的起点构造为显式整数向量；检查每个顶点处的平衡及性质 (1) 至 (4)	至多 7 个顶点的每个映射，时域 0 至 4，每个回路的两个方向，其上满足 $k \geq 2$ 的每种选定终点弧选择：$19{,}268{,}826$ 次构造，其中 $784{,}114$ 次满足 $W < 0$，$1{,}367$ 次位于不经过圈位置的回路上	全部通过
抽样回路上的同一构造	$16{,}902$ 个随机映射，具有 12 至 30 个顶点，两次运行：$3{,}085{,}658$ 次构造，$419{,}436$ 次满足 $W < 0$，绕数从 -16 到 16，回路至多 78 条弧	全部通过
引理 6.1 的循环流	相同的映射与回路，在回路深层弧的每个集合上取 0 或 1 的权重，并取至多为 4 的随机权重：$2{,}371{,}880$ 个情形	全部通过
命题 7.2 证明中的循环流	相同的穷举族：$19{,}236{,}872$ 次构造；抽样：$464{,}202$ 次	全部通过
数据上的定理 1.3 及推论 1.4、1.5：每个实数证书均为精确有理点，每个整数证书都经精确检查	$20{,}681$ 个具有 4 至 11 个顶点的随机可行实例，其中 $15{,}098$ 个有随机整数界：$92{,}646$ 个上限、$92{,}646$ 个下限、$268{,}848$ 个确定值、$93{,}159$ 次盒内取整	无失败
相同实例上的定理 1.6 与命题 7.1	$9{,}403$ 个加权深层最大值；$20{,}681$ 个含未使用容量的总数	无失败
对两个已知为假的陈述作相同比较	树上继续变量的总数；权重为 1 和 2 的终点总数	分别发现 233 次和 625 次失败
找到证明之前的下限检验	$86{,}062$ 个随机实例上的 $384{,}204$ 次比较；至多 7 个顶点、时域 1 至 3 的映射上，较早判据未能判定的全部 $42{,}061$ 个终点集，通过整数规划并配合精确验证	无失败
第 8 节的例子	有理证书，以及在需要时使用的对偶乘子，均以精确分数表示；列出每个整数核心证书	如所陈述

表 2　计算。这些计数是构造或比较的次数，而非独立实例的数量；小映射的回路大量重叠。抽样回路由随机化深度优先搜索产生，并非均匀样本。

致谢与人工智能辅助声明

本文源于作者构想的一项研究计划，以作者独立发展的《有事正在发生：发生理论》[4] 为基础。作者在其中指出了如何使有限的重现动力学与表面上不可逆的较高层级过程相容的问题。作者指示 AI 系统寻找针对这一问题的、有趣且可能具有原创性的数学，并设定范围与停止准则。随后，AI 智能体定义了具体的固定容量圆周实现问题，表述并证明了相关定理，编写软件，运行分析，并起草了初稿。主要模型为 Claude 的 Fable 5.2 和 5.1 以及 GPT-6 Astra Pro，Claude 的 Opus 5.5 与 GPT-6.1sol 模型也作出了贡献。作者审阅阶段总结，批准研究或调整其方向，委托批判性审查，并编辑和批准最终手稿。作者存档了发布版本，并对其主张、解释及剩余错误承担责任。作者保留支持性的项目记录与审查记录；发布存档记录经过审查的版本、检查及其范围。

11. 结论

用朴素的话说，《一圈承载一切》把一个循环能否承载可见过程的问题，化归为一份关于整数的不等式清单，并留下一个未解决的问题：用分数求解是否已经足够。答案是肯定的。对于每条有限的可见规则、每个持续时间以及所有整数数据，四族不等式的实数解给出整数解（定理 1.1）。

其原因是前三族不等式的一种取整性质，这一性质远远超出了原先所问的问题。在可见规则的一个连通部分内，当这三族不等式成立时，任取一个终点数总和，只要能在实数中满足其下限、上限或确定值，就能在整数中满足，而整数总数无空缺地填满实数范围（定理 1.3、推论 1.4）。位于分支深处的终点能够精确达到其最大实数总数（定理 1.6）。证明是构造性的：它沿网络中的一条闭途径走过一部分，再沿剩余容量返回，以势函数选取起点，并以首次或最后一次穿越选取停止点。

这些陈述具有明确的边界。跨越分离分量的总数、加权总数、沿分支的继续数总和以及两个总数上的两个限制都可能失败，每一种都有一个明确的小例子（第 8 节）。关于两个同时施加的条件，还有两个问题尚未解决。聚合蕴涵也在 Lean 4 中得到了证明，而第 10 节描述了每项结果背后的独立审读与计算。

参考文献

[1] Manuel Aprile, Samuel Fiorini, Gwenaël Joret, Stefan Kober, Michał Seweryn, Stefan Weltge, and Yelena Yuditsky. Integer programs with nearly totally unimodular matrices: The cographic case. *Mathematics of Operations Research*, 2026. Articles in Advance. https://doi.org/10.1287/moor.2024.0830.

[2] John J. Bartholdi, III, James B. Orlin, and H. Donald Ratliff. Cyclic scheduling via integer programs with circular ones. *Operations Research*, 28(5):1074–1085, 1980. https://doi.org/10.1287/opre.28.5.1074.

[3] Chris Bartlett. One Ring to Host It All: Fixed-Capacity Circular Realizations of Finite Functional Trajectories. Working paper, version 1.32, 29 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.23755207. 中文译本《一圈承载一切：有限函数轨迹的固定容量圆周实现》，https://doi.org/10.5281/zenodo.23876142.

[4] Chris Bartlett. Something is happening: Occurrence Theory. Finitary Occurrent Actualism, Mathematical Intrinsic Occurrence, Evolutionary Cosmogenesis, and Conscious Actuality. Working paper, version 2.367, 13 October, 2026. https://doi.org/10.5281/zenodo.22875288. 中文译本《有事正在发生：发生理论》，https://doi.org/10.5281/zenodo.23373487.

[5] Patrick Chervet, Roland Grappe, and Louis-Hadrien Robert. Box-total dual integrality, box-integrality, and equimodular matrices. *Mathematical Programming*, 188:319–349, 2021. https://doi.org/10.1007/s10107-020-01514-0.

[6] Éric Colin de Verdière and Alexander Schrijver. Shortest vertex-disjoint two-face paths in planar graphs. In *25th International Symposium on Theoretical Aspects of Computer Science (STACS 2008)*, volume 1 of *Leibniz International Proceedings in Informatics*, pages 181–192, 2008. https://doi.org/10.4230/LIPIcs.STACS.2008.1347.

[7] Dorit S. Hochbaum and Asaf Levin. Optimizing over consecutive 1's and circular 1's constraints. *SIAM Journal on Optimization*, 17(2):311–330, 2006. https://doi.org/10.1137/040603048.

[8] Kazuo Murota. Discrete convex analysis: A tool for economics and game theory. *Journal of Mechanism and Institution Design*, 1(1):151–273, 2016. https://doi.org/10.22574/jmid.2016.12.005.

[9] Atasi Panda, Harsh Sharma, Anand Louis, and Prajakta Nimbhorkar. Group fair matchings using convex cost functions. *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, 40(20):17179–17187, 2026. https://doi.org/10.1609/aaai.v40i20.38768.

工作论文，版本 1.01，2026 年 11 月 11 日，DOI 10.5281/zenodo.24195717 · 英文原文 DOI 10.5281/zenodo.24121981